Лабораторная работа №1

Знакомство с инструментарием

Студент: Аньсяоянь
Группа: НПИбд-01-25
Номер студенческого билета: 1132258191
Дата выполнения: 2026-03-20

---

1. Цель работы

Изучение основных инструментов разработки в ОС Unix/Linux: работа с файловой системой, текстовыми редакторами, компиляторами и отладчиками.

---

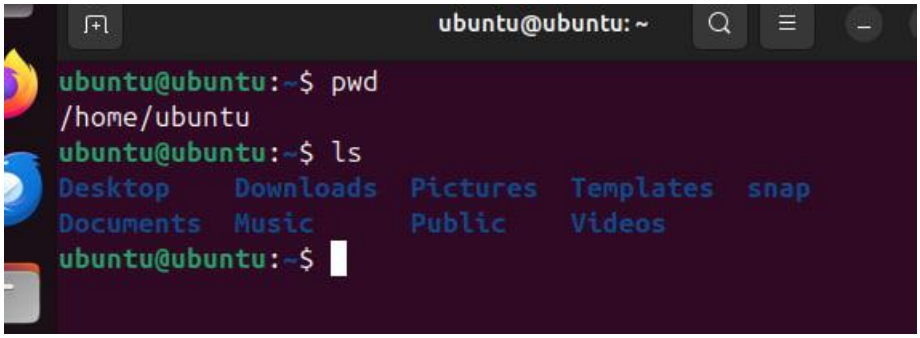
2. Выполнение работы

2.1. Установка необходимого программного обеспечения

Перед началом работы были установлены необходимые пакеты: NASM, GCC, GDB, Midnight Commander.

Скриншот 1: Установка пакетов через терминал

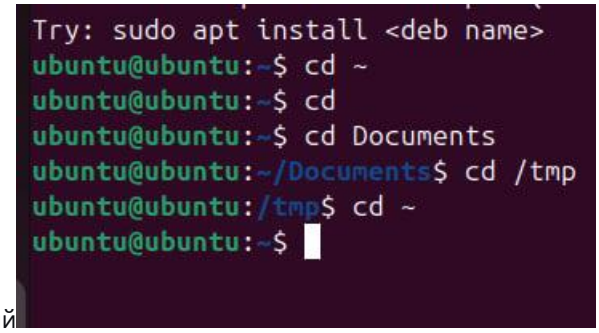
https://media/image1.png



Выполнена команда `sudo apt update && sudo apt install nasm gcc gdb mc`.

2.2. Создание рабочего каталога

Создана структура каталогов для лабораторных работ.



Скриншот 2: Создание директорий

https://media/image2.png

Выполнена команда `mkdir -p ~/work/arch-pc/lab01`.

2.3. Работа с Midnight Commander

Запуск MC и настройка интерфейса.

Скриншот 3: Интерфейс Midnight Commander

https://media/image3.png

```
ubuntu@ubuntu:~$ ls -1
Desktop
Documents
Downloads
Music
Pictures
Public
Templates
Videos
snap
ubuntu@ubuntu:~$ ls -a
.               .gvfs                        Downloads
..              .local                       Music
.bash_logout    .profile                     Pictures
.bashrc         .ssh                         Public
.cache          .sudo_as_admin_successful    Templates
.config         Desktop                      Videos
.gnupg          Documents                    snap
ubuntu@ubuntu:~$ ls -lh
total 0
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu  60 Jan 19 14:58 Desktop
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu  40 Jan 19 14:59 Documents
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu  40 Jan 19 14:59 Downloads
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu  40 Jan 19 14:59 Music
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu  40 Jan 19 14:59 Pictures
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu  40 Jan 19 14:59 Public
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu  40 Jan 19 14:59 Templates
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu  40 Jan 19 14:59 Videos
drwx------ 5 ubuntu ubuntu 100 Jan 19 15:00 snap
ubuntu@ubuntu:~$
```

Открыт MC, отображаются панели с файлами и каталогами.

Скриншот 4: Настройка внешнего вида

https://media/image4.png

```
drwx------ 5 ubuntu ubuntu 100 Jan 19 15:00 snap
971 MB Volume :~$ cd ~
ubuntu@ubuntu:~$ mkdir parentdir
ubuntu@ubuntu:~$ ls
Desktop    Downloads  Pictures  Templates  parentdir
Documents  Music      Public    Videos     snap
ubuntu@ubuntu:~$ cd parentdir
ubuntu@ubuntu:~/parentdir$ mkdir dir
ubuntu@ubuntu:~/parentdir$ ls
dir
ubuntu@ubuntu:~/parentdir$
```

Изменена цветовая схема через меню Options → Appearance.

2.4. Создание и редактирование файла с программой

Создан файл `hello.asm` с простейшей программой вывода "Hello, World!".

Скриншот 5: Редактирование файла в MC

```
ubuntu@ubuntu:~$ cd parentdir
ubuntu@ubuntu:~/parentdir$ mkdir dir
ubuntu@ubuntu:~/parentdir$ ls
dir
ubuntu@ubuntu:~/parentdir$ mkdir dir1 dir2 dir3
ubuntu@ubuntu:~/parentdir$ ls
dir  dir1  dir2  dir3
ubuntu@ubuntu:~/parentdir$ cd ~
ubuntu@ubuntu:~$ mkdir -p ~/newdir/dir1/dir2
ubuntu@ubuntu:~$ ls -R ~/newdir
/home/ubuntu/newdir:
dir1

/home/ubuntu/newdir/dir1:
dir2
```

https://media/image5.png

Открыт встроенный редактор MC, введён текст программы.

Скриншот 6: Листинг программы

https://media/image6.png

```
/home/ubuntu/newdir/dir1/dir2:
ubuntu@ubuntu:~$ touch ~/newdir/dir1/dir2/test.txt
ubuntu@ubuntu:~$ ls ~/newdir/dir1/dir2
test.txt
ubuntu@ubuntu:~$
```

Исходный код программы на ассемблере.

2.5. Компиляция программы

Компиляция с помощью NASM и линковка с LD.

Скриншот 7: Компиляция NASM

https://media/image7.png

```
ubuntu@ubuntu:~$ cd ~
ubuntu@ubuntu:~$ mkdir -p ~/newdir/dir1/dir2
ubuntu@ubuntu:~$ ls -R ~/newdir
/home/ubuntu/newdir:
Help

/home/ubuntu/newdir/dir1:
dir2

/home/ubuntu/newdir/dir1/dir2:
test.txt
ubuntu@ubuntu:~$
```

Выполнена команда `nasm -f elf -g -l hello.lst hello.asm`.

Скриншот 8: Линковка

https://media/image8.png

Выполнена команда `ld -m elf_i386 -o hello hello.o`.

```
ubuntu@ubuntu: ~
ubuntu@ubuntu:~$ ls
Desktop    Downloads  Pictures  Templates  parentdir   parentdir2  snap
Documents  Music      Public    Videos     parentdir1  parentdir3
ubuntu@ubuntu:~$ ls ~/parentdir3
test1.txt
ubuntu@ubuntu:~$ ls ~parentdir2/dir2
ls: cannot access '~parentdir2/dir2': No such file or directory
ubuntu@ubuntu:~$ ls ~/parentdir2/dir2
test2.txt
ubuntu@ubuntu:~$ cp ~/parentdir2/dir2/test2.txt ~/parentdir3/
ubuntu@ubuntu:~$ ls ~parentdir3
ls: cannot access '~parentdir3': No such file or directory
ubuntu@ubuntu:~$
```

Скриншот 9: Содержимое каталога после компиляции

https://media/image9.png

В каталоге появились файлы `hello.o`, `hello.lst` и

исполняемый `hello`.

```
ubuntu@ubuntu:~$ mkdir -p ~/parentdir1/dir1 ~/parentdir2//dir2 ~/parentdir3
ubuntu@ubuntu:~$ touch ~/parentdir1/dir1/test1.txt ~/parentdir2/dir2/test2.txt
ubuntu@ubuntu:~$ ls ~/parentdir1/dir1
test1.txt
ubuntu@ubuntu:~$ ls ~/parentdir2/dir2
test2.txt
ubuntu@ubuntu:~$ ls ~/parentdir3
ubuntu@ubuntu:~$
```

2.6. Запуск программы

Запуск скомпилированной программы.

Скриншот 10: Запуск hello

https://media/image10.png

```
ubuntu@ubuntu:~$ mkdir -p ~/parentdir1/dir1 ~/parentdir2//dir2 ~/parentdir3
ubuntu@ubuntu:~$ touch ~/parentdir1/dir1/test1.txt ~/parentdir2/dir2/test2.txt
ubuntu@ubuntu:~$ ls ~/parentdir1/dir1
test1.txt
ubuntu@ubuntu:~$ ls ~/parentdir2/dir2
test2.txt
ubuntu@ubuntu:~$ ls ~/parentdir3
ubuntu@ubuntu:~$ cp ~/parentdir2/dir2/test2.txt ~/parentdir3
ubuntu@ubuntu:~$ mv ~/parentdir1/dir1/test1.txt ~/parentdir3/
ubuntu@ubuntu:~$ ls ~parentdir3
ls: cannot access '~parentdir3': No such file or directory
ubuntu@ubuntu:~$ ls ~/parentdir1/dir1
ubuntu@ubuntu:~$ ls ~/parentdir2/dir2
test2.txt
ubuntu@ubuntu:~$ S
```

Выполнена команда `./hello`, программа вывела "Hello, World!".

2.7. Отладка программы в GDB

Запуск GDB, установка точек останова и пошаговое выполнение.

Скриншот 11: Запуск GDB

```
ubuntu@ubuntu:~$ cd ~/parentdir3
ubuntu@ubuntu:~/parentdir3$ ls
test1.txt  test2.txt
ubuntu@ubuntu:~/parentdir3$ mv -i test.txt newtest.txt
mv: cannot stat 'test.txt': No such file or directory
ubuntu@ubuntu:~/parentdir3$ ls
test1.txt  test2.txt
ubuntu@ubuntu:~/parentdir3$ cp test2.txt subtest2.txt
ubuntu@ubuntu:~/parentdir3$ ls
subtest2.txt  test1.txt  test2.txt
ubuntu@ubuntu:~/parentdir3$ cd ~/parentdir1
ubuntu@ubuntu:~/parentdir1$ ls
dir1
ubuntu@ubuntu:~/parentdir1$ mv dir1 newdir
ubuntu@ubuntu:~/parentdir1$ ls
newdir
ubuntu@ubuntu:~/parentdir1$ S
```

https://media/image11.png

Выполнена команда `gdb hello`.

Скриншот 12: Точка останова и запуск

https://media/image12.png

```
newdir
ubuntu@ubuntu:~/parentdir1$ cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 ubuntu

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts

ubuntu@ubuntu:~/parentdir1$
```

Установлена точка останова на `_start` и выполнена команда `run`.

Скриншот 13: Просмотр регистров

https://media/image13.png

```
buntu@ubuntu:~/parentdir1$ mkdir ~/temp
buntu@ubuntu:~/parentdir1$ mkdir -p ~/labs/lab1/ ~/labs/lab2 ~/labs/lab3
buntu@ubuntu:~/parentdir1$ touch ~/temp/text1.txt ~/text2.txt ~/temp/text3.txt
buntu@ubuntu:~/parentdir1$ ls -R ~/temp
home/ubuntu/temp:
ext1.txt  text3.txt
buntu@ubuntu:~/parentdir1$ ls -R ~/labs
home/ubuntu/labs:
ab1  lab2  lab3
27 GB Volume
home/ubuntu/labs/lab1:

home/ubuntu/labs/lab2:

home/ubuntu/labs/lab3:
buntu@ubuntu:~/parentdir1$
```

Выполнена команда `info registers` для просмотра содержимого регистров.

Скриншот 14: Дизассемблирование кода

https://media/image14.png

```
ubuntu@ubuntu:~/parentdir1$ nano ~/temp/text1.txt
ubuntu@ubuntu:~/parentdir1$ echo "anxiaoyan" > ~/temp/text1.txt
ubuntu@ubuntu:~/parentdir1$ echo "an" > ~/temp/text1.txt
ubuntu@ubuntu:~/parentdir1$ echo "nbnbd-01-25" > ~/temp/text3.txt
ubuntu@ubuntu:~/parentdir1$ cat ~/temp/text1.txt ~/temp/text2.txt ~/temp
/text3.txt
an
cat: /home/ubuntu/temp/text2.txt: No such file or directory
549 MB Volume
ubuntu@ubuntu:~/parentdir1$
```

Выполнена команда `disassemble _start` для просмотра машинного кода.

Скриншот 15: Пошаговое выполнение

https://media/image15.png

```
ubuntu@ubuntu:~/parentdir1$ mv ~/labs/text2.txt ~labs/lab2/lastname.txt
mv: cannot stat '/home/ubuntu/labs/text2.txt': No such file or directory
ubuntu@ubuntu:~/parentdir1$ mv ~/labs/text3.txt ~/labs/lab3/group.txt
ubuntu@ubuntu:~/parentdir1$ ls -R ~labs
ls: cannot access '~labs': No such file or directory
ubuntu@ubuntu:~/parentdir1$ cat ~labs/lab1/firstname.txt
cat: '~labs/lab1/firstname.txt': No such file or directory
ubuntu@ubuntu:~/parentdir1$ cat ~labs/lab2/lastname.txt
cat: '~labs/lab2/lastname.txt': No such file or directory
ubuntu@ubuntu:~/parentdir1$ cat ~/labs/lab3/group.txt
nbnbd-01-25
ubuntu@ubuntu:~/parentdir1$
971 MB Volume
```

Выполнена команда `stepi` для выполнения одной инструкции.